

Lab 8: ระบบอัตโนมัติด้วย CloudFormation (Automation with CloudFormation)

แปลและเรียบเรียงจากไฟล์ต้นฉบับ lab8.pdf · ครบทั้ง 8 หน้า

หน้า 1 / 8

โมดูล 11: Lab 8 – ระบบอัตโนมัติด้วย CloudFormation (Automation with CloudFormation)

การ deploy โครงสร้างพื้นฐานอย่างสม่ำเสมอและเชื่อถือได้นั้นยาก ต้องให้คนทำตามขั้นตอนที่บันทึกไว้โดยไม่ใช้ทางลัดที่ไม่ได้บันทึกไว้ นอกจากนี้ การ deploy นอกเวลาทำการเมื่อมีพนักงานน้อยก็อาจทำได้ยาก AWS CloudFormation เปลี่ยนสิ่งนี้ด้วยการกำหนดโครงสร้างพื้นฐานไว้ใน template ที่ deploy ได้อัตโนมัติ – แม้แต่ตามตารางเวลาอัตโนมัติ

แล็บนี้ให้ประสบการณ์ในการ deploy และแก้ไข CloudFormation stacks เป็นประสบการณ์แบบโต้ตอบ ที่คุณต้องค้นเอกสารเพื่อหาวิธีกำหนดทรัพยากรภายใน CloudFormation template

แล็บจะสาธิตวิธี:

- deploy AWS CloudFormation stack ที่กำหนด Virtual Private Cloud (VPC) และ Security Group
- ตั้งค่า AWS CloudFormation stack ด้วยทรัพยากร เช่น Amazon Simple Storage Solution (S3) bucket และ Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)
- terminate AWS CloudFormation (stack) และทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา (Duration)

แล็บนี้ใช้เวลาประมาณ 45 นาที

การเข้าใช้ AWS Management Console

1. ที่ด้านบนของคำแนะนำนี้ เลือก **Start Lab** เพื่อเริ่มแล็บ
 - แผง Start Lab จะเปิดขึ้นและแสดงสถานะของแล็บ
2. รองจนเห็นข้อความ "**Lab status: ready**" แล้วเลือก **X** เพื่อปิดแผง Start Lab
3. ที่ด้านบนของคำแนะนำนี้ เลือก **AWS**
 - จะเปิด AWS Management Console ในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ ระบบจะล็อกอินให้อัตโนมัติ

หน้า 2 / 8

- **เคล็ดลับ (Tip):** หากแท็บใหม่ไม่เปิดขึ้น โดยทั่วไปจะมีแบนเนอร์หรือไอคอนที่ด้านบนของเบราว์เซอร์แจ้งว่าเบราว์เซอร์กำลังบล็อกป๊อปอัพ ให้เลือกแบนเนอร์หรือไอคอนนั้นแล้วเลือก "Allow pop ups"
- 4. จัดแท็บ AWS Management Console ให้แสดงคู่กับคำแนะนำนี้ ทางที่ดีที่สุดคือให้เห็นทั้งสองแท็บพร้อมกัน
 - คำเตือน: กรุณาอย่าเปลี่ยน Region ระหว่างทำแล็บนี้

งานที่ 1: deploy CloudFormation Stack

คุณจะเริ่มด้วยการ deploy CloudFormation stack ที่สร้าง VPC ตามแผนภาพนี้:

[แผนภาพการ deploy ของงานที่ 1 (Task 1 deployment)]

5. คลิกขวาที่ลิงก์นี้แล้วดาวน์โหลด CloudFormation template: **task1.yaml** (<https://aws-tc-largeobjects.s3-us-west-2.amazonaws.com/CUR-TF-200-RESOPS/lab8vocareum/task1.yaml>)
6. เปิดไฟล์นี้ด้วย Text Editor (ไม่ใช่โปรแกรม Word Processor)
 - ดูไฟล์โดยรวม คุณจะสังเกตเห็นหลายส่วน:
 - ส่วน **Parameters** (<https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/parameters-section-structure.html>) ใช้ถามค่าข้อมูลนำเข้าที่ใช้ในส่วนอื่นของ template ได้ template นี้ถามช่วง IP address (CIDR) สองช่วงสำหรับกำหนด VPC
 - ส่วน **Resources** (<https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/resources-section-structure.html>) ใช้กำหนดโครงสร้างพื้นฐานที่จะ deploy template นี้กำหนด VPC และ Security Group
 - ส่วน **Outputs** (<https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/outputs-section-structure.html>) ใช้ให้ข้อมูลที่เลือกเกี่ยวกับทรัพยากรใน stack template นี้ให้ Default Security Group ของ VPC ที่สร้างขึ้น
 - template เขียนในรูปแบบที่เรียกว่า **YAML** (<https://en.wikipedia.org/wiki/YAML>) ซึ่งนิยมใช้กับไฟล์การตั้งค่า รูป

แบบของไฟล์มีความสำคัญ รวมถึงการย่อหน้าและขีด (-)

หมายเหตุผู้แปล: URL ในต้นฉบับ PDF ถูกตัดบรรทัด (เช่น CUR-TF-200RESOPS, parameterssection-structure) ได้รวมกลับเป็น URL ที่ถูกต้องแล้ว

หน้า 3 / 8

- CloudFormation templates เขียนเป็น JSON ได้ด้วยต่อไปคุณจะใช้ template นี้ launch CloudFormation stack
- 7. ใน AWS Management Console ที่เมนู **Services** เลือก **CloudFormation**
- 8. เลือก **Create stack** แล้ว:
 - เลือก **Upload a template file**
 - เลือก **Choose file** แล้วอัปโหลดไฟล์ template ที่ดาวน์โหลดไว้
 - เลือก **Next**
- 9. ในหน้า **Specify stack details** ตั้งค่า:
 - **Stack name:** Lab
 - ในส่วน **Parameters** คุณจะเห็นว่า CloudFormation ถามช่วง IP address ('CIDR') ของ VPC และ Subnet template ระบุค่าเริ่มต้นไว้แล้ว จึงไม่ต้องแก้ค่าเหล่านี้
- 10. เลือก **Next**
 - หน้า **Configure stack options** ใช้ระบุพารามิเตอร์เพิ่มเติมได้ คุณดูหน้านี้ได้ แต่ให้คงการตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น
- 11. เลือก **Next**
 - หน้า **Review Lab** แสดงสรุปการตั้งค่าทั้งหมด
- 12. เลือก **Create stack**
 - stack จะเข้าสู่สถานะ ***CREATE_IN_PROGRESS***
- 13. เลือกแท็บ **Events** และเลื่อนดูเหตุการณ์ต่าง ๆ เลือกไอคอนรีเฟรชเพื่อให้เห็นเหตุการณ์ล่าสุดแสดงเร็วขึ้น
 - เหตุการณ์แสดง (เรียงย้อนกลับ) กิจกรรมที่ AWS CloudFormation ทำ เช่น เริ่มสร้างทรัพยากรและสร้างทรัพยากรเสร็จ ข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างสร้าง stack จะแสดงในแท็บนี้
- 14. เลือกแท็บ **Resources**
 - รายการแสดงทรัพยากรที่กำลังถูกสร้างหรือสร้างเสร็จแล้ว โดยค่าเริ่มต้น AWS CloudFormation จะกำหนดลำดับการสร้างทรัพยากรที่เหมาะสมที่สุดเอง เช่น สร้าง VPC ก่อน subnet
- 15. รองจนสถานะของ stack เปลี่ยนเป็น ***CREATE_COMPLETE*** คุณสามารถเลือก **Refresh** เป็นระยะเพื่ออัปเดตการแสดงผล

หน้า 4 / 8

ไม่บังคับ (Optional): ไปที่คอนโซล VPC เพื่อดู Lab VPC ที่สร้างขึ้น แล้วกลับมาที่คอนโซล CloudFormation

งานที่ 2: เพิ่ม Amazon S3 Bucket ใน Stack

ในงานนี้ คุณจะได้ประสบการณ์ในการแก้ไข CloudFormation template เป้าหมายของคุณคือ:

- เพิ่ม Amazon S3 bucket ลงใน template
- จากนั้นอัปเดต stack ด้วย template ที่แก้ไขแล้ว

ผลคือจะมี bucket ใหม่ถูก deploy

แทนที่จะทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ คุณต้องค้นหาวิธีอัปเดต template ด้วยตัวเอง!

เคล็ดลับบางประการ:

- คุณควรแก้ไขไฟล์ task1.yaml ที่ดาวน์โหลดไว้ให้มี Amazon S3 bucket
 - ใช้หน้าเอกสารนี้ช่วย: Amazon S3 Template Snippets (<https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/quickref-s3.html>)
 - ดูตัวอย่าง YAML
 - โค้ดของคุณควรระบุได้หัวข้อ **Resources:** ในไฟล์ template
 - bucket resource นี้ต้องมี Properties ใด ๆ
 - การย่อหน้าสำคัญมากใน YAML – ใช้เว้นวรรคสองช่องต่อการย่อหน้าหนึ่งระดับ
 - คำตอบที่ถูกต้องใช้เพียงสองบรรทัด – หนึ่งบรรทัดสำหรับตัวระบุ (identifier) และอีกหนึ่งบรรทัดสำหรับ Type
- เมื่อแก้ไข template แล้ว ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่ออัปเดต stack

- 16. ในคอนโซล CloudFormation เลือก **Lab**
- 17. เลือก **Update**
- 18. เลือก **Replace current template** แล้วเลือก **Upload a template file** เลือก **Choose file** แล้วเลือกไฟล์ task1.yaml ที่แก้ไขแล้ว
- 19. เลือก **Next**
 - หมายเหตุ: หากได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ให้ขอให้ผู้สอนช่วยเหลือ

หน้า 5 / 8

- 20. ในหน้า **Specify stack details** เลือก **Next**
- 21. ในหน้า **Configure stack options** เลือก **Next**
 - รอให้ CloudFormation คำนวณการเปลี่ยนแปลง ใกล้ด้านล่างของหน้า คุณจะเห็นสิ่งที่คล้ายกับ:

[ภาพ Preview Changes]

- ◦ แสดงว่า CloudFormation จะ **Add** (เพิ่ม) Amazon S3 bucket ทรัพยากรอื่นทั้งหมดที่กำหนดใน template จะไม่เปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มทรัพยากรใน stack ที่มีอยู่ทำได้เร็วและง่าย เพราะทรัพยากรเดิมไม่ต้อง deploy ใหม่
- 22. เลือก **Update stack**
 - หลังจากหนึ่งนาที สถานะของ stack จะเปลี่ยนจาก *UPDATE_IN_PROGRESS* เป็น *UPDATE_COMPLETE*
- 23. เลือกแท็บ **Resources**
 - bucket จะแสดงในรายการทรัพยากรแล้ว CloudFormation จะตั้งชื่อแบบสุ่มให้ เพื่อไม่ให้ชนกับ buckets ที่มีอยู่
 - หมายเหตุ: หาก bucket ไม่ถูกสร้างอย่างถูกต้อง กรุณาขอความช่วยเหลือจากผู้สอน
 - เพื่อดาวนโหลดเฉลยตัวอย่าง ให้คลิกขวาและดาวนโหลดลิงก์นี้: **task2.yaml** (<https://aws-tc-largeobjects.s3-us-west-2.amazonaws.com/CUR-TF-200-RESOPS/lab8vocareum/task2.yaml>)

ไม่บังคับ (Optional): ไปที่คอนโซล S3 เพื่อดู bucket ที่สร้างขึ้น แล้วกลับมาที่คอนโซล CloudFormation

งานที่ 3: เพิ่ม Amazon EC2 Instance ใน Stack

ในงานนี้ เป้าหมายของคุณคือเพิ่ม Amazon EC2 instance ลงใน template แล้วอัปเดต stack ด้วย template ที่แก้ไขแล้ว

ขณะที่การกำหนด bucket ค่อนข้างง่าย (แค่สองบรรทัด) การกำหนด Amazon EC2 instance ซับซ้อนกว่า เพราะต้องใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เช่น AMI, security group และ subnet

แต่ก่อนอื่น คุณจะเพิ่มพารามิเตอร์พิเศษที่ใช้ให้ค่าของ Amazon Machine Image (AMI)

หน้า 6 / 8

- 24. อัปเดต template โดยเพิ่มบรรทัดเหล่านี้ในส่วน **Parameters**:

```
AmazonLinuxAMIID:
  Type: AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id>
  Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-am
```

หมายเหตุผู้แปล: บรรทัด Default ถูกตัดท้ายในต้นฉบับ PDF ค่าเต็มที่น่าจะเป็น (ข้อความถัดไประบุว่าเป็น Amazon Linux 2 – โปรดตรวจกับหน้าเล็บจริง): Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2

- ◦ พารามิเตอร์นี้ใช้ AWS Systems Manager Parameter Store ดึง AMI ล่าสุด (ระบุในพารามิเตอร์ Default ซึ่งในกรณีนี้คือ Amazon Linux 2) ของ region ที่ stack อยู่ ทำให้ deploy stacks ใน regions ต่าง ๆ ได้ง่ายโดยไม่ต้องระบุ AMI ID ของแต่ละ region เอง
- ◦ รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีนี้ ดูได้ที่: AWS Compute Blog: Query for the latest Amazon Linux AMI IDs using AWS Systems Manager Parameter Store (<http://aws.amazon.com/blogs/compute/query-for-the-latest-amazon-linux-ami-ids-using-aws-systems-manager-parameter-store/>)

เมื่อเขียน CloudFormation templates คุณอ้างอิงทรัพยากรอื่นใน template ได้ด้วยคีย์เวิร์ด **!Ref** ตัวอย่างเช่น นี่คือส่วนหนึ่งของ template task1.yaml ที่กำหนด VPC แล้วอ้างอิง VPC ในการกำหนด Route Table:

```
VPC:
  Type: AWS::EC2::VPC
  Properties:
```

```
CidrBlock: 10.0.0.0/16
```

```
PublicRouteTable:
  Type: AWS::EC2::RouteTable
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC
```

สังเกตว่าใช้ **!Ref VPC** อ้างอิงทรัพยากร VPC คุณจะใช้เทคนิคนี้เมื่อกำหนด EC2 instance

- 25. ใช้เคล็ดลับด้านล่างอัปเดต template เพื่อเพิ่ม Amazon EC2 instance ที่มี Properties ต่อไปนี้:
 - **ImageId:** อ้างอิง AmazonLinuxAMIID ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่เพิ่มในขั้นก่อนหน้า
 - **InstanceType:** t2.micro
 - **SecurityGroupIds:** อ้างอิง AppSecurityGroup ซึ่งกำหนดไว้ในส่วนอื่นของ template
 - **SubnetId:** อ้างอิง PublicSubnet ซึ่งกำหนดไว้ในส่วนอื่นของ template

หน้า 7 / 8

- ◦ **Tags:** ใช้บล็อก YAML นี้:

```
Tags:
  - Key: Name
    Value: App Server
```

เคล็ดลับบางประการ:

- ใช้หน้าเอกสารนี้ช่วย: AWS::EC2::Instance (<https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-properties-ec2-instance.html>)
- ◦ ใช้เวอร์ชัน YAML
- โค้ดของคุณควรอยู่ใต้หัวข้อ **Resources:** ในไฟล์ template
- เพิ่มเฉพาะ Properties หัวตัวที่ระบุข้างต้น ไม่ต้องใส่คุณสมบัติอื่น
- เมื่ออ้างอิงทรัพยากรอื่นใน template เดียวกัน ให้ใช้ **!Ref** – ดูตัวอย่างตอนต้นของงานนี้
- เมื่ออ้างอิง **SecurityGroupIds** template ต้องการรายการ (list) ของ security groups จริง ๆ คุณจึงต้องเขียน security group เป็นรายการแบบนี้:

```
SecurityGroupIds:
  - !Ref AppSecurityGroup
```

- 26. เมื่อแก้ไข template แล้ว ให้อัปเดต stack ด้วยไฟล์ template ที่แก้ไขแล้ว
 - คุณควรเห็นสิ่งนี้ก่อน deploy การอัปเดต:

[ภาพ Preview Changes]

- ◦ หมายเหตุ: หากคุณมีปัญหาในการแก้ไข template กรุณาขอความช่วยเหลือจากผู้สอน
- ◦ เพื่อดาวนโหลดเฉลยตัวอย่าง ให้คลิกขวาและดาวนโหลดลิงก์นี้: **task3.yaml** (<https://aws-tc-largeobjects.s3-us-west-2.amazonaws.com/CUR-TF-200-RESOPS/lab8vocareum/task3.yaml>)
- instance จะแสดงในแท็บ **Resources** แล้ว

ไม่บังคับ (Optional): ไปที่คอนโซล EC2 เพื่อดู App Server ที่สร้างขึ้น แล้วกลับมาที่คอนโซล CloudFormation

หน้า 8 / 8

งานที่ 4: ลบ Stack

เมื่อลบ CloudFormation stack แล้ว CloudFormation จะลบทรัพยากรที่สร้างไว้โดยอัตโนมัติ

ต่อไปคุณจะลบ stack

- 27. ในคอนโซล CloudFormation เลือก **Lab**
- 28. เลือก **Delete** แล้วที่ข้อความยืนยัน เลือก **Delete stack**
 - stack จะแสดงสถานะ *DELETE_IN_PROGRESS* หลังจากไม่กี่นาที stack จะหายไป

ไม่บังคับ (Optional): ตรวจสอบว่า Amazon S3 bucket, Amazon EC2 instance และ VPC ถูกลบแล้ว

แล็บเสร็จสิ้น (Lab Complete)

ยินดีด้วย! คุณทำแล็บเสร็จแล้ว

- 29. เลือก **End Lab** ที่ด้านบนของหน้านี้นี้ แล้วเลือก **Yes** เพื่อยืนยันว่าต้องการจบแล็บ

- แผงจะปรากฏขึ้นพร้อมข้อความ "DELETE has been initiated... You may close this message box now." (เริ่มการลบแล้ว... คุณสามารถปิดกล่อง

ข้อความนี้ได้)

- 30. เลือก **X** ที่มุมขวาบนเพื่อปิดแผง